

天津大学

本科生毕业设计（论文）开题报告



题目：处理器微架构侧信道漏洞安全测试技术研究

学 院 智能与计算学部

专 业 软件工程

年 级 2022 级

姓 名 杨宇鑫

学 号 3022207128

指导教师 鲁赵骏

一、课题的来源及意义

本课题来源于计算机系统安全领域的实际需求。随着云计算和多核处理器的广泛应用，处理器微架构侧信道攻击已成为信息安全领域的重要威胁。本课题聚焦 Intel 主流处理器平台，面向已有公开漏洞的复现与验证，系统研究不同架构下的侧信道安全特性。研究内容基于 2025 年 S&P 发表的 VMSCAPE 论文，结合经典侧信道案例，开展跨平台的安全测试与对比分析。

二、国内外发展状况

1. 国外发展状况：

自 2005 年首次提出缓存侧信道攻击以来，国外学者在该领域开展了大量研究。Flush+Relad（2013 年）、Spectre（2018 年）等攻击技术的提出，推动了侧信道攻击技术的快速发展。

Intel 平台因其市场占有率高，成为侧信道攻击研究的主要目标。已有大量针对 Intel 处理器的侧信道漏洞被发现和分析，如 Meltdown、L1TF 等。

部分研究开始关注不同处理器架构的侧信道特性对比，分析架构设计差异对攻击效果的影响。

Intel 处理器厂商通过微码更新、固件升级等方式不断加强处理器安全性。学术界也提出了多种软件层面的缓解措施，如缓存隔离、编译优化等。

2. 国内发展状况：

国内在侧信道攻击领域的研究相对滞后，但近年来发展迅速。部分高校和科研机构已开始关注处理器微架构侧信道安全问题。

国内研究主要集中在 Intel 平台的漏洞分析和复现。

三、研究目标、研究内容与研究方法

1. 研究目标：

跨平台数据采集与分析：使用高精度计时和性能计数器，收集平台的侧信道攻击数据，分析攻击特征和影响因素的差异。

量化评估与对比：设计统一的评测指标，量化平台的攻击泄露带宽、命中率、

信噪比以及跨核/跨进程可迁移性，并进行对比分析。

缓解措施验证与对比：测试常见缓解措施（如隔离策略、缓存冲洗、编译器优化、微码更新等）在平台上的效果，对比实施前后的差异。

2. 研究内容：

侧信道威胁模型分析：

梳理 Intel 处理器的微架构特点，对比分支预测器、缓存系统等与侧信道相关组件的设计差异。

分析 Flush+Relad 和 Spectre-BTI 攻击在平台上的威胁模型和攻击前提。

跨平台实验环境搭建：

搭建基于 Intel 处理器的 Linux 测试环境。

配置高精度计时工具和性能计数器，确保跨平台测试的一致性。

基于 VMSCAPE 论文和开源代码，实现跨平台的攻击原型。

Flush+Relad 攻击复现与跨平台对比：

在平台上实现 Flush+Relad 攻击的核心逻辑，包括缓存冲洗、内存访问时间测量等。

测试不同参数（如槽位数、测量阈值等）对攻击效果的影响，对比平台的差异。

分析攻击的时序特征和成功率，识别平台特定的影响因素。

Spectre-BTI 攻击复现与跨平台对比：

基于 VMSCAPE 论文，在平台上实现 Spectre-BTI 攻击的原型。

测试攻击在不同型号 Intel 处理器上的效果，分析架构差异对攻击的影响。

对比平台上分支目标注入的机制和影响因素。

跨平台评测指标设计与实现：

设计统一的泄露带宽、命中率、信噪比等量化指标，确保跨平台对比的公平性。

开发跨平台数据采集和分析脚本，生成可视化图表，直观展示平台的攻击效果差异。

3. 研究方法：

文献研究法：系统阅读 VMSCAPE 论文及相关文献，了解侧信道攻击的理论基础和最新进展，特别是跨平台对比研究。

实验法：在 Intel 处理器平台上搭建测试环境，复现侧信道攻击，收集实验数据，进行对比分析。

量化评估法：使用设计的评测指标，对平台的攻击效果和缓解措施的有效性进行量化评估和对比。

四、进度安排

2026.01.30 前：完成开题报告撰写与提交。开题报告通过指导教师审核，上传至毕设管理系统。

2026.02.01-2026.02.20：搭建 Intel 平台实验环境。成功搭建 Linux 测试环境，配置好必要的工具和库。

2026.02.21-2026.03.10：复现 Flush+Relad 攻击（两平台）。在平台上实现攻击原型，成功收集侧信道数据。

2026.03.11-2026.03.31：复现 Spectre-BTI 攻击（两平台）。基于 VMSCAPE 论文实现攻击原型，验证攻击在平台上的效果。

2026.04.01-2026.04.10：完成中期检查。提交中期检查报告，展示已完成的跨平台实验工作和初步成果。

2026.04.11-2026.04.30：设计并实现跨平台评测指标。开发数据采集和分析脚本，生成量化结果和可视化对比图表。

2026.05.01-2026.05.15：验证缓解措施效果。测试并分析各种缓解措施在平台上的有效性差异。

2026.05.16-2026.05.25：完成论文撰写与提交。论文通过指导教师审核，上传至毕设管理系统。

2026.05.26-2026.06.06：准备答辩材料。制作答辩 PPT，准备跨平台演示环境。

2026.06.07 前：完成答辩并提交成绩。答辩通过，提交最终成绩。

五、研究或实验方案的可行性分析

1. 技术可行性：

硬件平台：Intel 处理器在市场上广泛可用，实验所需的硬件环境容易搭建。可选择多种型号的处理器进行测试，确保结果的通用性。

软件工具：Linux 操作系统提供了丰富的系统接口和工具，支持高精度计时和性能计数器的使用。VMSCAPE 论文及相关文献提供了详细的攻击实现方法，开源代码也可作为参考。

2. 经济可行性：

硬件成本：实验仅需要两台分别搭载 Intel 处理器的计算机，无需特殊硬件设备，硬件成本较低。

软件成本：使用的操作系统和工具均为开源软件，无需支付额外费用。

3. 风险分析与应对措施：

硬件兼容性风险：不同型号的 Intel 处理器可能存在差异，影响攻击的效果。

应对措施：选择多种型号的处理器进行测试，确保结果的通用性和代表性。

软件环境配置风险：Linux 系统版本和配置可能影响实验结果，跨平台配置差异可能导致测试不一致。

应对措施：使用标准化的测试环境，记录详细的系统配置信息，确保跨平台测试的一致性。

六、参考文献

- [1] Graf J C, Ruegge S, Hajiabadi A, et al. VMSCAPE: Exposing and Exploiting Incomplete Branch Predictor Isolation in Cloud Environments[J]. Cited on, 3.
- [2] Chiang L C, Li S W. Reload+ Reload: Exploiting Cache and Memory Contention Side Channel on AMD SEV[C]//Proceedings of the 30th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, Volume 2. 2025: 1014-1027.
- [3] Schlüter B, Wech C, Shinde S. Heracles: Chosen plaintext attack on amd sev-snp[C]//Proceedings of the 2025 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security. 2025: 3810-3824.

[4] Muñoz A, Ríos R, Román R, et al. A survey on the (in) security of trusted execution environments[J]. Computers & Security, 2023, 129: 103180.

[5] Pashrashid A, Hajiabadi A, Carlson T E. Efficient Detection and Mitigation Schemes for Speculative Side Channels[C]//2024 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). IEEE, 2024: 1-5.

[6] Intel. Intel 64 and IA-32 Architectures Sftware Developer's Manual. 2022.

[7] Intel. Mitigatins fr Speculative Executin Side Channels. 2018.

[8] Gruss D, et al. Prefetch Side-Channel Attacks: Bypassing SMAP and Kernel ASLR. USENIX Security Sympsium, 2016.

七、预期成果

1. 学术成果:

完成一篇详细的毕业设计论文，系统阐述 Intel 平台侧信道安全问题的对比研究成果。

2. 技术成果:

实现 Flush+Relad 和 Spectre-BTI 攻击的跨平台可复现原型。

开发跨平台数据采集和分析脚本。

设计并实现统一的量化评估指标，用于跨平台对比。

生成可视化图表，直观展示平台的攻击效果和缓解措施差异。

选题是否合适:	是 ☒	否 ☐
课题能否实现:	能 ☒	不能 ☐
指导教师（签字） 		
2026年 1月 25日		

选题是否合适:	是 ☒	否 ☐
课题能否实现:	能 ☒	不能 ☐
审题小组组长（签字） 		
2026年 1月 25日		